

ELECTROTECHNIQUE

LOI D'OHM

SIGNAUX MONOPHASÉS

CALCUL COMPLEXE - IMPEDANCES

SIGNAUX TRIPHASÉS

Thème 1 - Loi d'Ohm

Objectifs :

- Déterminer de manière expérimentale la loi d'ohm par des mesures simples
- Appliquer la loi d'ohm à des exercices

1 Courant électrique

1.1 Qu'est-ce qu'un conducteur ?

Un conducteur est un matériau contenant des charges libres capables de se déplacer.

Dans le cas général, ces charges mobiles sont des électrons mais peuvent être également des ions dans le cas de gaz ou de liquides (ex : électrolytes).

Un courant électrique I (exprimée en ampères A) existe quand une charge Q (exprimée en Coulomb C) est transférée d'un point à un autre du conducteur. L'intensité du courant, à l'instant t , est représentée par le débit des charges, c'est-à-dire la quantité de charges dQ transférée par unité de temps dt (exprimée en seconde) :

$$I = \frac{dQ}{dt} \quad (1)$$

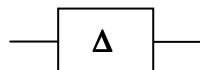
Pour des raisons historiques, le sens conventionnel du courant est celui du déplacement des charges positives (opposé à la direction de déplacement des électrons).

1.2 Sens et signe d'un courant

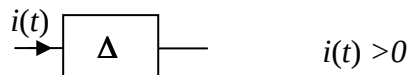
Comme cela a été expliqué précédemment, le courant électrique résulte d'un déplacement de particules portant une charge électrique. Ce courant est une grandeur algébrique, c'est-à-dire qu'il présente une certaine amplitude (sa norme) et également un signe >0 ou <0 .

Par convention, le sens du courant est celui du déplacement des charges positives (opposé à la direction de déplacement des électrons). Cela signifie que si $i(t) > 0$ alors les charges positives se déplacent dans le sens de la flèche, et si $i(t) < 0$ alors il se déplace dans le sens inverse de la flèche.

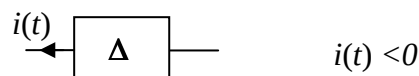
Considérons le dipôle suivant



Si le courant qui le traverse va de la gauche vers la droite du dipôle, on peut alors choisir de matérialiser cela par une flèche qui va de la gauche vers la droite du dipôle. Le courant I est alors positif :



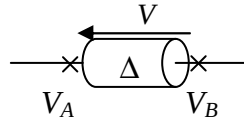
Mais on peut également choisir de le matérialiser par une flèche qui va de la droite vers la gauche du dipôle. Le courant I est alors négatif :



Ainsi, pour décrire un courant, on choisit arbitrairement une orientation (matérialisée par une flèche). Si le courant est effectivement dans le sens de la flèche, on dit qu'il est positif, sinon il sera négatif.

2 Tension électrique

Une tension est une différence de potentiels entre deux points A et B (exprimée en Volts). Elle est notée $V_A - V_B = V_{AB} = V$ (ou U par simplification d'écriture).



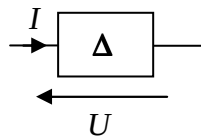
C'est une grandeur algébrique repérée par une flèche de tension dessinée à côté des composants dont l'extrémité de la flèche est à côté de A, et l'origine à côté de B.

2.1 Convention des circuits électriques

Tout comme les courants, les tensions sont des grandeurs algébriques.

Concernant l'orientation d'une tension, deux conventions existent : la convention « récepteur » et la convention « générateur ».

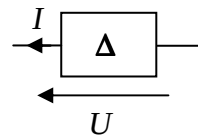
Convention d'orientation « récepteur »



Le dipôle reçoit de l'énergie.

Rem : si $I > 0$, $U > 0$ en convention récepteur.

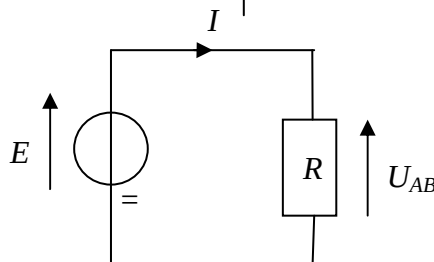
Convention d'orientation « générateur »



Le dipôle fournit de l'énergie.

Rem : si $I > 0$, $U > 0$ en convention générateur.

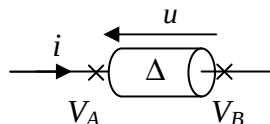
Ex :



On choisira la convention récepteur pour les dipôles passifs (résistance, condensateur en charge, inductance), dipôles qui reçoivent de l'énergie alors que la convention générateur sera utilisée pour les dipôles actifs (générateurs de courant, de tension, décharge de condensateur...).

2.2 Loi d'Ohm

Cette loi exprime le fait que certains matériaux ont une réponse linéaire en courant à une différence de potentiel imposée.



Si l'on considère un dipôle Δ vérifiant cette loi, aux bornes duquel on impose la différence de potentiel u , et traversé par le courant i , alors ce dipôle est un résistor et quelque soit t :

$$u(t) = V_A - V_B = R.i(t)$$

où R est la résistance du résistor (exprimée en Ohm). Cette résistance est liée à la résistivité ρ du matériau conducteur considéré par la relation :

$$R = \rho \frac{L}{S}$$

où L est la longueur et S est la section du dipôle considéré.

Ex : donner l'unité de la résistivité.

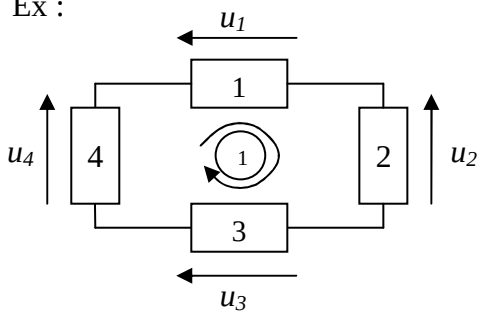
Ex : tracer l'évolution de la tension $u(t)$ en fonction du courant $i(t)$ pour les trois résistances de valeurs $2\ \Omega$, $3\ \Omega$ et $5\ \Omega$.

3 Lois de Kirchhoff

3.1 Loi des mailles

Une maille est un parcours fermé dans lequel un courant peut circuler. La loi des mailles indique qu'à tout instant la somme algébrique des tensions le long d'une maille est nulle.

Ex :



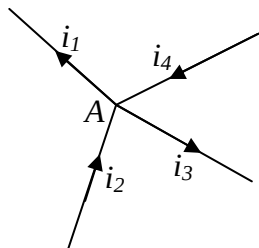
Dans la maille 1, la loi des mailles donne :

$$u_1 + u_2 - u_3 - u_4 = 0$$

3.1.1 Loi des nœuds

A tout instant, la somme algébrique des courants qui entrent dans un nœud est nulle.

Ex :

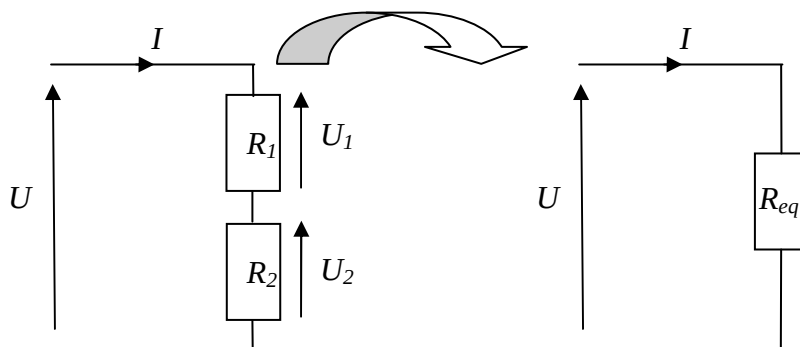


Au nœud A, la loi des nœuds donne :

$$-i_1 + i_2 - i_3 + i_4 = 0$$

3.1.2 Exercices d'application

1. Calculer la résistance équivalente R_{eq} de deux résistances R_1 et R_2 en série



...puis celle de 3 résistances en série, puis généraliser la formule pour le cas de n résistances en série.

Attention : il faut être méthodique ! donc penser à chercher les mailles et nœuds du circuits puis écrire les lois de Kirchhoff et les lois d'Ohms pour les dipôles considérés.

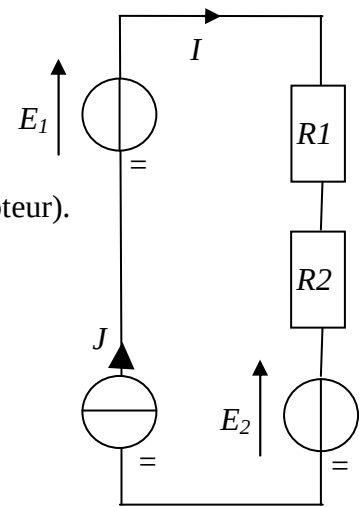
2. Calculer la résistance équivalente R_{eq} de deux résistances R_1 et R_2 en parallèle, ...puis généraliser la formule pour le cas de n résistances en parallèle : on pourra pour cela considérer la conductance $G_i=1/R_i$ présentée par chaque résistance R_i .

3. Pont diviseur de tension

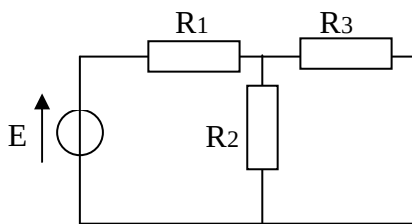
- Cas de 2 résistances en série : Faire les calculs pour obtenir la tension aux bornes d'une des 2 résistances mises en série.
- Cas de 5 résistances en série : donner alors directement la tension aux bornes d'une ou de 2 des 5 résistances en série en s'aidant de la formule obtenue précédemment.

4. Considérer le schéma électrique ci-contre.

- Quels types de générateurs sont présents sur le schéma ?
- Annoter les tensions aux bornes des résistances (convention récepteur).
- Quelle est la tension aux bornes de R_1 ?
- Quelle est la tension aux bornes de R_2 ?
- Quelle est la tension aux bornes de la source de courant ?



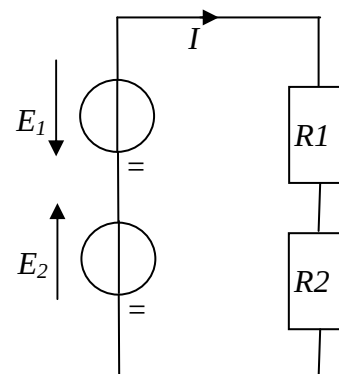
5. Considérer le schéma électrique ci-dessous.



- Quel courant circule dans R_3 ?
- Quelle est la tension aux bornes de R_3 ?
- Quelle est la tension aux bornes R_1+R_2 ?

6. Considérer le schéma électrique ci-contre.

- Annoter les tensions aux bornes des résistances
- Quel courant traverse la résistance R_2 ?
- Donner la valeur de R_2 sachant que $I=10\text{mA}$, $E_1=4.5\text{V}$, $E_2=12\text{V}$, $R_1=100\Omega$?



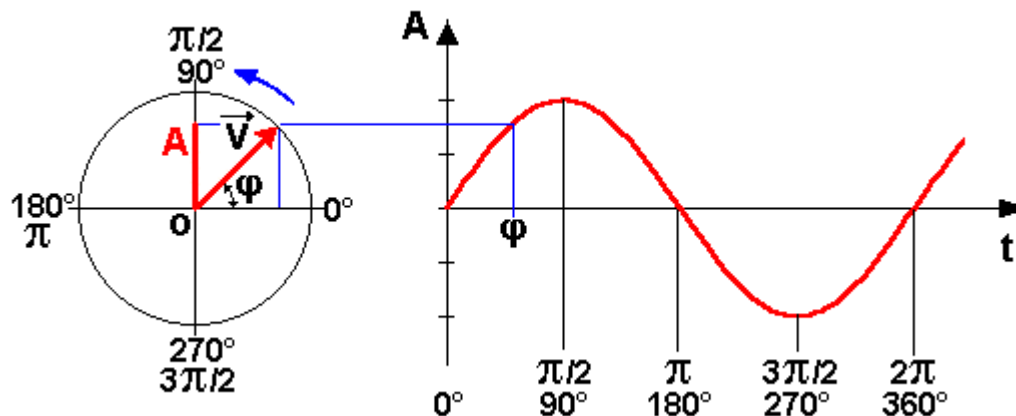
Thème 2 – Signaux sinusoïdaux

Objectifs :

- Lecture d'oscillogrammes et détermination expérimentale des propriétés (période, déphasage, ...)
- Application aux composants de base (L et C)

1. Caractéristiques des signaux sinusoïdaux

Les signaux sinusoïdaux font partie de la famille des signaux périodiques.



La figure ci-dessus représente un vecteur tournant à vitesse angulaire constante autour de son origine O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. La projection de sa longueur sur l'axe vertical en fonction du temps (ou de l'angle φ , ce qui revient au même) est représenté sur le graphe de droite.

Un signal $s(t)$ est alternatif sinusoïdal quand $s(t)$ est une fonction périodique du temps de la forme :

$$s(t) = S_{\max} \sin(\omega t - \varphi) \text{ ou } s(t) = S_{\max} \cos(\omega t - \varphi)$$

$s(t)$ est la valeur instantanée du signal,

$S_{\max}$ est la valeur maximale de $s(t)$,

φ est l'angle de phase exprimé en radians.

Pour les applications électrotechniques, $s(t)$ sera un signal électrique (tension ou courant). On fera alors parfois intervenir la grandeur efficace du signal (dont on verra la définition mathématique dans le cas général plus tard). Le signal s'écrit alors : $s(t) = S_{\max} \sin(\omega t - \varphi) = S \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$

Pour les signaux sinusoïdaux : $S_{\max} = S \sqrt{2}$

On décidera d'exprimer les signaux sinusoïdaux à l'aide d'une fonction sinus exclusivement.

Les signaux sinusoïdaux sont caractérisés par :

- T est la période du signal exprimée en secondes (s).

- La fréquence f du signal est le nombre de périodes par seconde : $f = \frac{1}{T}$;

f s'exprime en Hertz (Hz).

- La pulsation ω est liée à la fréquence f et à la période T par la relation : $\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$;

ω s'exprime en radians par seconde (rd/s).

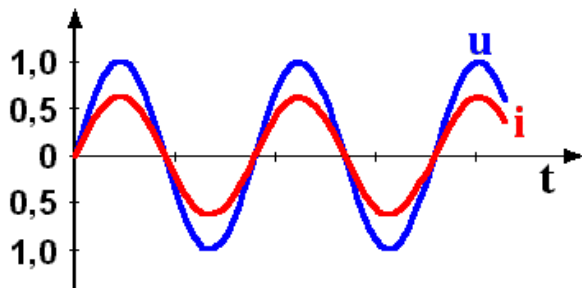
Déphasage

Deux signaux (sinusoïdaux ou non) de même fréquence peuvent varier en même temps ou avec un décalage dans le temps appelé déphasage. Ce dernier s'exprime généralement en degrés ou radian ($1 \text{ rad} = 57,295 \text{ deg}$ ou $1 \text{ degré} = 0,1745 \text{ rad}$).

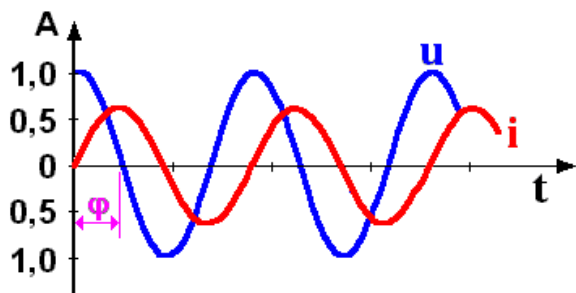
Le déphasage peut être avant ou arrière. Les déphasages particuliers sont :

- 0 degrés : les signaux sont dits "en phase"
- 90 degrés : les signaux sont en "quadrature"
- 180 degrés : les signaux sont en "opposition de phase" ou "contrephase".

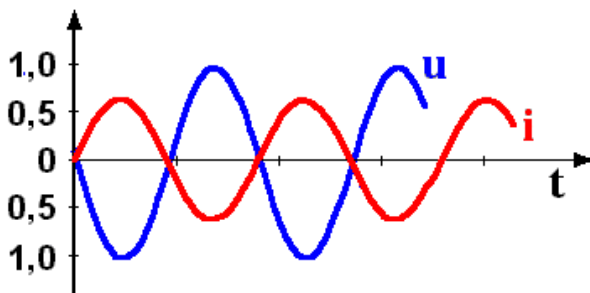
Signaux en phase



Signaux en quadrature



Signaux en opposition de phase



2. Caractéristiques des signaux sinusoïdaux

On réalise le circuit de la figure 1.

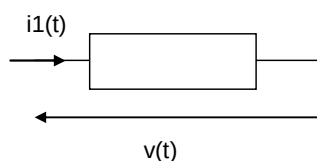


Figure 1

Donner en fonction du temps l'expression du courant et de la tension de ce récepteur dont l'oscillogramme est donné sur la figure 2.

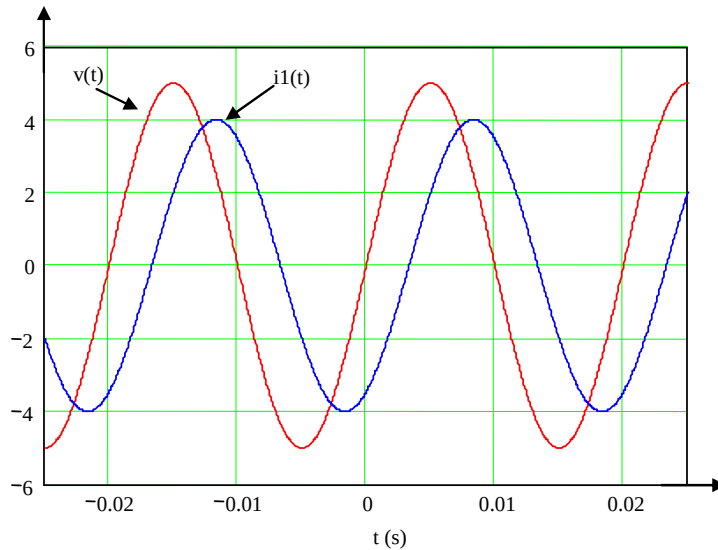


Figure 2

Même question avec le récepteur suivant :

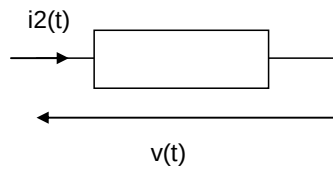


Figure 3

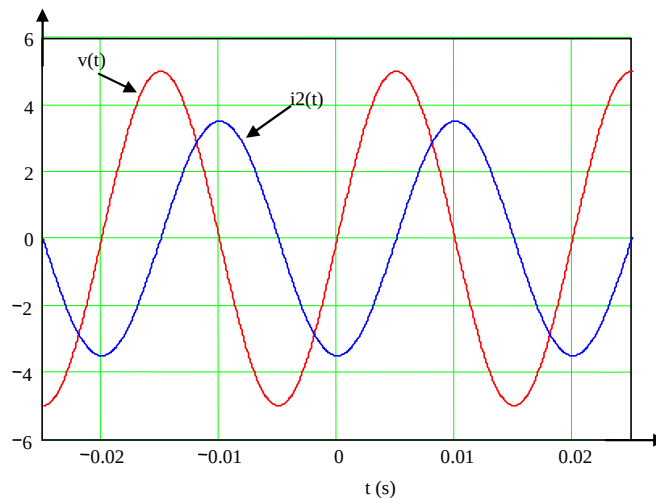


Figure 4

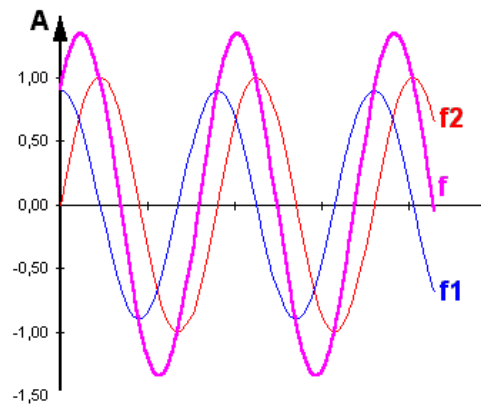
Addition de signaux sinusoïdaux

L'addition de deux fonctions sinusoïdales est une fonction sinusoïdale dont l'amplitude maximum A dépend du déphasage entre les deux fonctions.

- signaux en phase : $A = A_1 + A_2$

- signaux en opposition de phase : $A = A_1 - A_2$

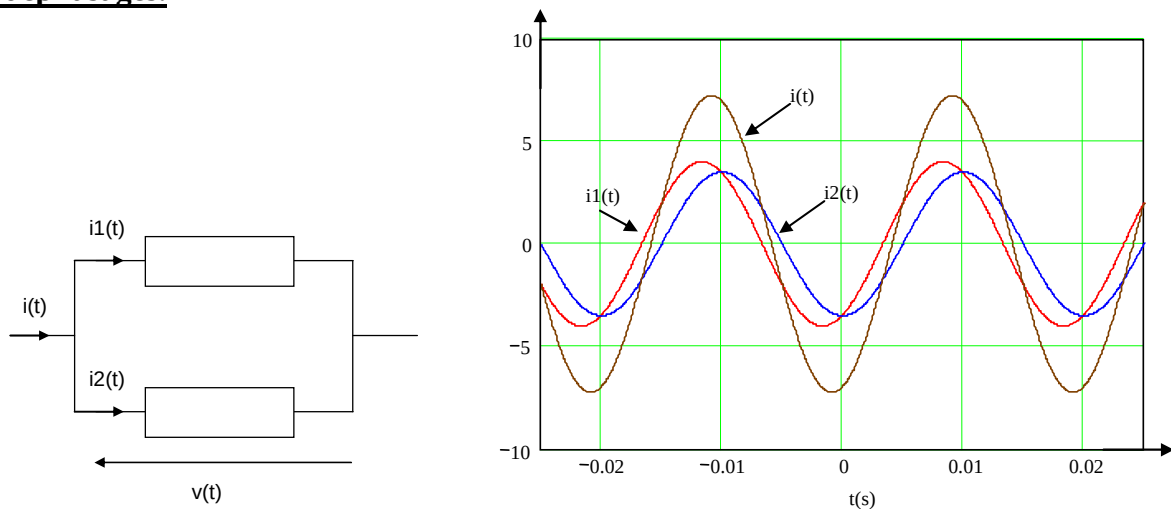
Sur la figure ci-jointe $f = f_1 + f_2$



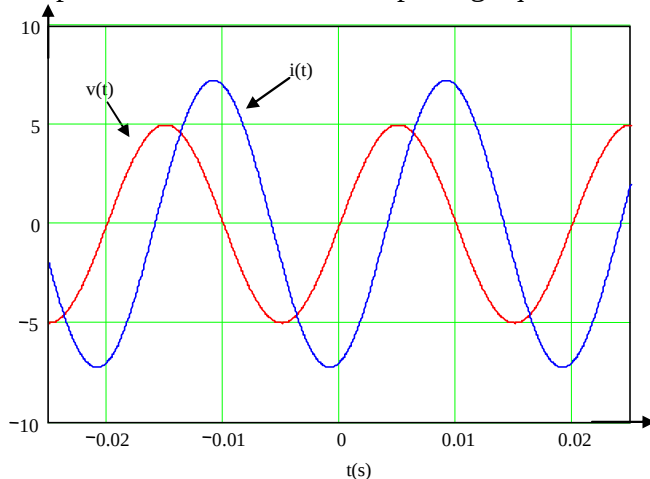
Application : on associe en parallèle, les deux récepteurs précédents.

Comme on peut le voir sur le graphe suivant, on applique la loi des nœuds pour trouver le courant total. On peut ainsi point par point trouver $i(t)$.

En aucun cas, pour trouver le courant total on effectuera la somme des modules et la somme des déphasages.



On peut alors déterminer le déphasage qui existe entre le courant total et la tension d'alimentation.



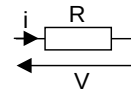
3. Composants de base

Le signal qui va nous servir de référence et que l'on supposera toujours connu est la tension d'alimentation du récepteur $v(t)$.

Elle s'écrit : $v(t) = V_{\max} \sin(\omega t)$.

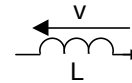
Résistance : on l'a déjà vu précédemment. Pour la résistance la loi d'Ohm s'écrit : $v(t) = R i(t)$ où $v(t)$ est la tension aux bornes de la résistance R et $i(t)$ le courant qui la traverse.

Les deux signaux $v(t)$ et $i(t)$ sont donc en phase. R s'exprime en Ohm (Ω).



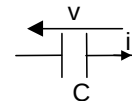
Inductance : La loi d'Ohm s'écrit : $v(t) = L \frac{di}{dt}$. L s'exprime en Henry (H).

On déduira donc $i(t)$ de cette équation par intégration.



Condensateur : La loi d'Ohm s'écrit : $i(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$. C s'exprime en Farad (F).

On déduira donc $i(t)$ de cette équation par dérivation.

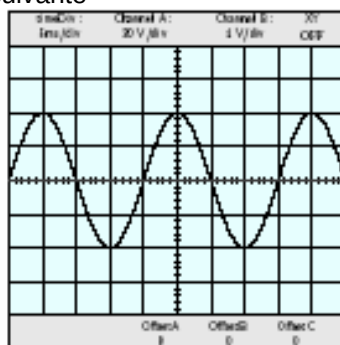


Remarque sur certaines unités :

EXERCICE :

Un condensateur a une capacité $C = 10\mu\text{F}$.

On l'alimente sous une tension sinusoïdale $u(t) = U_{\max} \sin \omega t$ dont on trouvera l'oscillogramme sur la figure suivante



timeDiv :5ms/div

Channel A : 30 V/div

Channel B : 1 V/div

1) Déduire de cet oscillogramme : la valeur maximale et la valeur efficace et la période de cette tension. Donner la fréquence et la pulsation.

2) Calculer la valeur maximale du courant. Préciser le déphasage ϕ de la tension par rapport au courant. Représenter l'intensité, en utilisant une échelle arbitraire, sur la figure ci-dessus.

3) On place ce condensateur en parallèle sur la bobine d'une voiture, de résistance nulle et d'inductance $L = 0,5 \text{ H}$. L'ensemble est alimenté sous une tension sinusoïdale de valeur efficace $U_{\max} = 10 \text{ V}$ et de fréquence 50 Hz .

(a) Calculer la valeur maximale du courant traversant l'inductance.

(b) En déduire la valeur maximale du courant traversant l'ensemble bobine-condensateur branchés en parallèle.

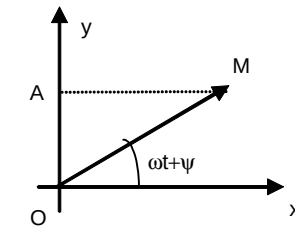
4. Représentation vectorielle des signaux sinusoïdaux

Dans un repère orthonormé (O,x,y) où l'axe Ox représente l'origine des phases, la grandeur alternative sinusoïdale $s(t) = S_m \sin(\omega t + \psi)$ peut être représentée par le vecteur tournant $\vec{OM}$ qui tourne autour de O dans le sens positif (trigonométrique direct) à la vitesse angulaire ω en gardant un module constant égal à S_m .

$$\|\vec{OM}\| = S_m$$

$$(\text{Ox}, \vec{OM}) = \omega t + \psi$$

La projection orthogonale de $\vec{OM}$ sur Oy est
 $\vec{OA} = s(t)$



vecteur tournant

La représentation vectorielle de Fresnel

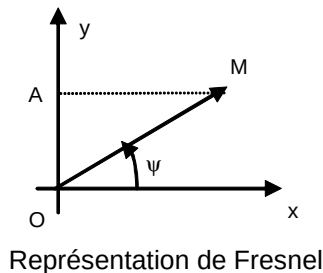
Elle consiste à représenter le vecteur $\vec{OM}$ dans la position qu'il occupe à l'instant $t = 0$.
Selon les cas, nous travaillerons avec la valeur efficace ou avec la valeur maximale du signal.

Remarques : - Cette représentation n'est valable que si tous les vecteurs tournent à la même vitesse angulaire, c'est-à-dire que toutes les grandeurs ont la même pulsation ω .
- Si on commence la représentation en grandeur efficace, toutes les grandeurs qui seront déduites, seront en grandeur efficace. Il en est de même si on raisonne avec des grandeurs maximales.

$$\|\vec{OM}\| = S_m$$

ou

$$\|\vec{OM}\| = S$$

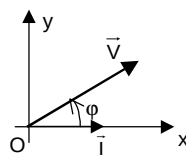


Exemple

$$i(t) = I_m \sin(\omega t - \varphi)$$

$$v(t) = V_m \sin(\omega t)$$

$$\varphi = (\vec{I}, \vec{V})$$



Retour sur l'exercice précédent :

(c) Tracer le diagramme de Fresnel du dispositif. La tension sera prise comme origine des phases.

5. Notation complexe des signaux sinusoïdaux

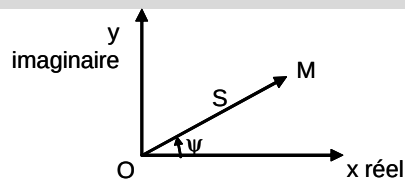
Au signal $s(t) = S \sqrt{2} \sin(\omega t + \psi)$ étudié, on associe le nombre complexe $\underline{S}$ d'argument ψ et de module S .

La norme du vecteur $\vec{OM}$ associé à ce nombre complexe représente la valeur efficace S de $s(t)$:

$$\|\vec{OM}\| = S.$$

$$(\vec{Ox}, \vec{OM}) = \psi$$

$$\underline{S} = S \angle \psi$$



Rappels sur les nombres complexes

En mathématiques $i^2 = -1$.

En physique, la lettre i est réservée aux intensités de courants. On utilisera donc j au lieu de i .

On pose $j^2 = -1$.

Un nombre complexe $\underline{Z}$ peut s'écrire de différentes façons :

$$\underline{Z} = a + jb = \rho(\cos\theta + j\sin\theta) = \rho e^{j\theta} = \rho \angle \theta$$

$a = \rho \cos\theta$ est la partie réelle de $\underline{Z}$

ρ est le module de $\underline{Z}$,

$b = \rho \sin\theta$ est la partie imaginaire de $\underline{Z}$

θ est l'argument de $\underline{Z}$.

On a les relations suivantes :

$$\rho = \sqrt{a^2 + b^2}$$

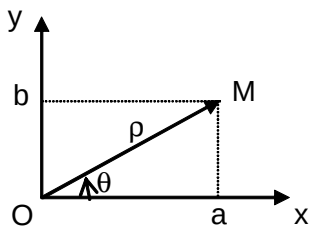
$$\operatorname{tg} \theta = \frac{b}{a} \quad \text{ou} \quad \theta = \operatorname{Arctg} \left(\frac{b}{a} \right)$$

Remarque : La fonction tangente est de période π , alors que les fonctions sinus et cosinus sont de période 2π . Il faudra donc prendre garde aux résultats obtenus avec la machine à calculer lors de l'utilisation de la fonction arctan (ou tg^{-1}).

En effet, $\operatorname{arctan} \left(\frac{-b}{a} \right) = \operatorname{arctan} \left(\frac{b}{-a} \right)$ mais en réalité, cela n'est pas le même angle.

Pour cela il est conseillé de toujours faire une représentation graphique, même approximative de la position des vecteurs les uns par rapport aux autres.

L'image d'un nombre complexe $\underline{Z}$ dans le plan complexe est représentée par le vecteur $\vec{OM}$, de coordonnées (a, b) , de norme $\|\vec{OM}\| = \rho$, faisant l'angle θ avec la direction d'origine Ox .



Retour sur l'exercice précédent :

(d) Exprimer en notation complexe les différents signaux de l'exercice.

(e) Calculer alors le courant total et retrouver le résultat établi.

6. Impédance complexe

Retour sur l'exercice précédent :

(f) Retrouver tous les résultats en utilisant les impédances complexes.

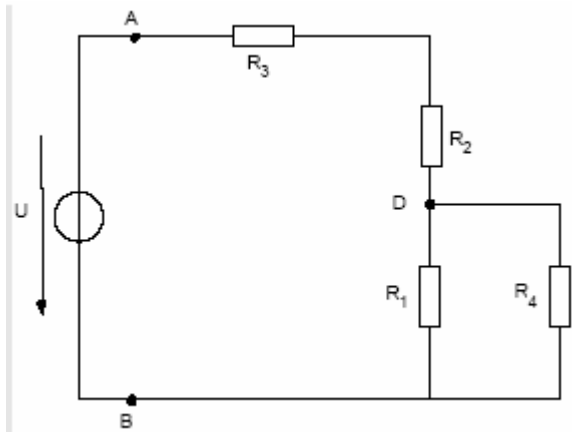
7. Exercices

Exercice 1 : Calculer la résistance équivalente du montage ci-dessous si:

$R_1 = 10 \, \Omega$; $R_2 = 4 R_1$; $R_3 = 0.2 R_1$; $R_4 = 0.75 R_1$.

Calculer la tension U_{AB} du montage, si $U_{AD} = 125 \, \text{V}$.

Calculer le courant I dans la résistance R_4



Exercice 2 : Un circuit est composé d'une résistance de $1.5 \, \text{k}\Omega$, d'un condensateur de $560 \, \text{nF}$ et d'une bobine de $1.25 \, \mu\text{H}$ montés en parallèle et raccordés sur un générateur dont la fréquence vaut $18 \, \text{kHz}$. Calculer les impédances des trois éléments.

Exercice 3 : Une bobine et une résistance sont montées en parallèle sur un générateur $130 \, \text{V}$, $50 \, \text{Hz}$. Pour les éléments, nous connaissons les valeurs suivantes : $R = 15 \, \Omega$ et $X_L = 10 \, \Omega$. Tracer le diagramme vectoriel et calculer les valeurs de la bobine, de l'impédance équivalente ainsi que tous les courants et l'angle de déphasage.

Exercice 4 : Un condensateur et une résistance sont montés en parallèle sur un générateur $130 \, \text{V}$ $50 \, \text{Hz}$. Pour les éléments, nous connaissons les valeurs suivantes : $R = 15 \, \Omega$ et $X_C = 22 \, \Omega$. Tracer le diagramme vectoriel et calculer la valeur du condensateur, de l'impédance équivalente ainsi que tous les courants et l'angle de déphasage.

Exercice 5 : Calculer le courant qui circule dans une inductance de $32 \, \text{mH}$ si elle est raccordée à un générateur de tension alternatif de $50 \, \text{V} / 400 \, \text{Hz}$.

Exercice 6 : Calculer la réactance inductive d'une bobine de $3.8 \, \text{H}$ lorsqu'elle fonctionne sur un réseau dont la fréquence est de $50 \, \text{Hz}$.

Exercice 7 : Une bobine a une réactance de $475 \, \Omega$ et elle est raccordée à un générateur dont la fréquence est de $200 \, \text{Hz}$. Calculer l'inductance de la bobine.

Exercice 8 : Une bobine de $3.19 \, \text{H}$ est raccordée dans un circuit alternatif. En fonctionnement, sa réactance vaut $16 \, \text{k}\Omega$. Calculer la fréquence du circuit.

Exercice 9 : Quelle est la capacité d'un condensateur si sa réactance vaut $42.5 \, \Omega$ pour une fréquence de $2.5 \, \text{kHz}$?

Exercice 10 : Un filtre possède un condensateur de 10 nF. Calculer sa réactance pour une fréquence de 208 kHz.

Exercice 11 : Quelle est la fréquence d'un circuit dans lequel est branché un condensateur de 4 μ F dont la réactance vaut 796 Ω ?

Exercice 12 : Un circuit est composé d'une bobine idéale de 4.75 mH. Il fonctionne à une fréquence de 175 kHz et avec une tension de 50 V. Calculer le courant dans le circuit.

Exercice 13 : Un condensateur est raccordé en série dans une installation d'éclairage de secours de 75 W. Quel sera le courant dans le condensateur si les batteries fournissent une tension de 12 V ?

Exercice 14 : Un condensateur est traversé par un courant de 78 mA. Calculer la valeur du condensateur si l'alimentation fournit une tension de 100 V / 50 Hz.

Exercice 15 : Un condensateur est raccordé sur une source alternative de 50 Hz. Il est parcouru par un courant de 500 mA. Quel sera le courant si la fréquence de la source quadruple ?

Exercice 16 : Une inductance de 800 mH est montée en série avec une résistance de 1.5 k Ω . Le montage est raccordé sur une source de tension de 150 V / 200 Hz. Calculer l'impédance, le courant, toutes les tensions et l'angle de déphasage. Tracer le diagramme vectoriel.

Thème 3 – Puissance monophasée

Objectifs :

- Calcul des différentes puissances en monophasé
- Modification de structure pour relèvement de facteur de puissance

1. Définitions

Il existe différentes puissances pour les signaux périodiques monophasés.

Lorsqu'une tension $v(t)$ est appliquée à un circuit et fait circuler un courant $i(t)$, on peut définir les puissances moyenne et instantanée en fonction du déphasage $\varphi = (\vec{i}, \vec{v})$ imposé par la charge.

1 - Puissance instantanée

La puissance instantanée à l'instant t est : $p(t) = v(t).i(t)$

2 - Puissance moyenne - Puissance active

C'est la valeur moyenne de la puissance instantanée $p(t)$ sur la période T des signaux.

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T p(t) dt \quad P \text{ s'exprime en watts (W)}$$

Si $v(t)$ et $i(t)$ sont alternatifs sinusoïdaux de période T :

$$v(t) = V \sqrt{2} \sin \omega t \text{ et } i(t) = I \sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$$

donc
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T 2VI \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi) dt$$

or
$$\sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi) = \frac{1}{2} (\cos \varphi - \cos(2\omega t - \varphi))$$

alors
$$P = \frac{1}{T} \int_0^T VI \cos \varphi dt - \frac{1}{T} \int_0^T VI \cos(2\omega t - \varphi) dt$$

or
$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos(2\omega t - \varphi) dt = 0$$

soit
$$P = VI \cos \varphi \quad \text{où } \varphi = (\vec{i}, \vec{v})$$

Cette puissance moyenne est encore appelée puissance active. C'est une puissance réelle consommée, transformée en pertes Joules ou convertie partiellement en puissance mécanique dans les moteurs.

La puissance active P a un sens : elle est fournie par la source et consommée par le récepteur.

3 - Puissance réactive

La puissance réactive Q est une puissance fluctuante, son sens de circulation n'a donc pas de signification physique. Elle est algébrique et permet de ce fait de déterminer le signe du $\cos \varphi$.

On admet CONVENTIONNELLEMENT qu'un récepteur de caractère inductif consomme une puissance réactive ($Q > 0$).

Dans cette hypothèse, et pour tenir compte du retard du courant $\vec{i}$ par rapport à la tension $\vec{v}$ ($\varphi > 0 \Rightarrow \sin \varphi > 0$), on est conduit à exprimer la puissance réactive Q sous la forme :

$$\boxed{Q = VI \sin \varphi} \quad \begin{cases} \varphi > 0, & \sin \varphi > 0 \rightarrow Q > 0 \\ \varphi < 0, & \sin \varphi < 0 \rightarrow Q < 0 \end{cases} \quad \begin{array}{c} \text{---} \text{---} \text{---} \\ \text{---} \text{---} \end{array}$$

Q s'exprime en Volt Ampère réactif (VAr)

Toutefois, la nature du récepteur étant le plus souvent connue et le sens "conventionnel" de Q étant ainsi défini, on se bornera, en général, à exprimer :

$$\boxed{|Q| = VI \sin |\varphi|}$$

$Q > 0$, le récepteur absorbe de la puissance réactive (inductif),
 $Q < 0$, le récepteur fournit de la puissance réactive (capacitif).

4 - Puissance apparente ou puissance de dimensionnement

Une source (ou un récepteur) est conçue pour fonctionner avec une certaine tension de service dite tension nominale qui correspond aux contraintes diélectriques acceptables. Elle est en général définie par sa valeur efficace V_n .

De la même façon, il est prévu un courant de service dit courant nominal qui correspond à une contrainte thermique (échauffement) acceptable en régime permanent. Ce courant doit donc être lui aussi défini par sa valeur efficace I_n .

En considérant ces grandeurs déduites des limites de service, on peut définir pour une source (ou un récepteur) une puissance de dimensionnement S_n telle que : $S_n = V_n \cdot I_n$

Par extension, pour des signaux quelconques de valeurs efficaces V_{eff} et I_{eff} , on a : $\boxed{S = V_{\text{eff}} \cdot I_{\text{eff}}}$

S s'exprime en Volt Ampère (VA)

Cependant, la présence simultanée d'une tension $v(t)$ de valeur efficace V_{eff} , et d'un courant $i(t)$ de valeur efficace I_{eff} , n'implique pas que la valeur moyenne P de $p(t) = v(t) \cdot i(t)$ soit égale à S .

On conçoit par exemple que pour des signaux v et i conservant la même forme et la même amplitude, le produit $p = v \cdot i$ et sa valeur moyenne P , dépendent de leur phase relative.

Dans le cas général la puissance moyenne P est telle que : $0 \leq P \leq S$

Pour cela la puissance S est fréquemment appelée puissance apparente.

Elle n'est donc pas associée directement au transfert d'énergie et ne nécessite pas l'affectation d'un signe.

Elle est aussi calculée à partir de la relation suivante si l'on choisit une représentation des puissances dans le plan (P, Q) :

$$\underline{S} = P + j Q$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

On en déduit d'autres définitions pour P et Q :

$$P = S \cos \varphi$$

$$Q = S \sin \varphi$$

$$\frac{Q}{P} = \tan \varphi$$

5 - Facteur de puissance

On appelle facteur de puissance le rapport : $f = \frac{P}{S}$ avec ($0 < f < 1$)

Dans le cas particulier du régime alternatif sinusoïdal, ce rapport $\frac{P}{S}$ est égal à $\cos \varphi$.

Signification : Le facteur de puissance est un paramètre qui rend compte de l'efficacité qu'a un récepteur électrique pour consommer de la puissance lorsqu'il est traversé par un courant. Une comparaison mécanique possible serait le facteur d'embrayage d'une boîte de vitesses :

- lorsque la pédale d'embrayage est enfoncée, le moteur tourne (le courant circule) mais ne transmet aucune puissance au véhicule ; le facteur de puissance est nul
- lorsque la pédale d'embrayage est relevée, le moteur tourne et toute sa quantité de mouvement est transmise au véhicule pour produire de la puissance motrice ; le facteur de puissance est unitaire
- lorsque l'on fait patiner l'embrayage, on est dans une situation intermédiaire, cela correspond au cas où le facteur de puissance est compris entre 0 et 1

2. Applications aux composants de base

1 - Résistance pure

$$v(t) = V\sqrt{2} \sin \omega t \quad i(t) = I\sqrt{2} \sin \omega t \quad \varphi = 0$$

Par définition : $p = v.i = 2 VI \sin^2 \omega t = V I (1 - \cos 2\omega t)$

La puissance moyenne s'écrit : $P = \frac{1}{T} \int_0^T VI(1 - \cos(2\omega t))dt$

Remarque : On préfère choisir ωt comme variable d'intégration ($\omega T = 2\pi$).

P s'écrit dans ce cas :

$$P = \frac{1}{\omega T} \int_0^{\omega T} VI(1 - \cos(2\omega t))d(\omega t)$$

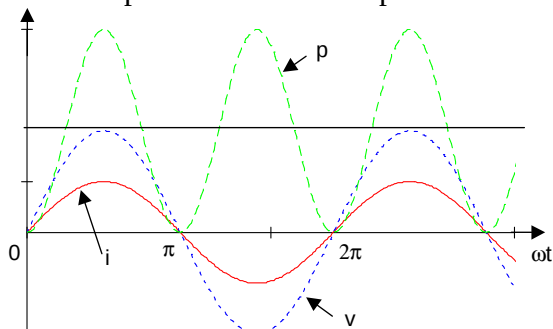
$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI(1 - \cos(2\omega t))d(\omega t)$$

$$P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI d(\omega t) - \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI \cos(2\omega t) d(\omega t)$$

Or $\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI \cos(2\omega t) d(\omega t) = 0$

Donc $\boxed{P = VI}$

Fig. 1 : Allure des signaux $v(t)$, $i(t)$ et $p(t)$ pour une résistance pure



La puissance instantanée $p(t)$ fluctue à la pulsation 2ω entre 0 et $2 VI$. Elle est positive et s'écoule du générateur vers le récepteur.

Une résistance transforme intégralement en chaleur toute l'énergie électrique qu'elle reçoit. On écrit aussi : $P = R I^2$.

Ainsi la puissance réactive d'une résistance est nulle.

2 - Inductance pure

$$v(t) = V\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t - \pi/2)$$

$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

Par définition : $p(t) = v.i = 2VI \sin \omega t \sin(\omega t - \pi/2) = -VI \sin 2\omega t$

D'après les courbes ci-contre et l'expression précédente, on voit que la puissance moyenne est nulle :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T (-VI \sin(2\omega t)) dt = 0$$

Il y a un échange de puissance entre la source et le récepteur avec une pulsation 2ω , dont la valeur maximale est VI .

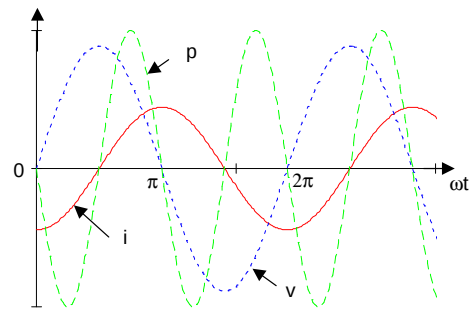


Fig.2 : Allure des signaux $v(t)$, $i(t)$ et $p(t)$ pour une inductance pure

Sur la figure précédente, on constate que :

- * de 0 à $T/4$ (ou $\pi/2$), cette puissance est négative : l'inductance restitue de l'énergie au circuit,
- * de $T/4$ à $T/2$ (ou de $\pi/2$ à π), cette puissance est positive : l'inductance emmagasine de l'énergie.

De $T/4$ à $T/2$, l'énergie emmagasinée dans l'inductance vaut : $w = \int_{T/4}^{T/2} v i dt = \int_{T/4}^{T/2} L i \frac{di}{dt} dt = \int_0^{I_m} L i di = \frac{1}{2} L [i^2]_0^{I_m}$

L'énergie électromagnétique stockée dans l'inductance est donc :

$$W = \frac{1}{2} L I_m^2$$

L'échange réversible de puissance entre la source et l'inductance correspond à l'énergie stockée dans l'inductance.

On traduit cette propriété d'échange de puissance par la notion de puissance réactive définie par :

$$Q = V I = L \omega I^2 = \frac{V^2}{L \omega}$$

Par convention, on dit qu'une inductance consomme de la puissance réactive.

Q est comptée positivement.

3 - Condensateur parfait

$$v(t) = V\sqrt{2} \sin \omega t$$

$$i(t) = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \pi/2)$$

$$\varphi = \frac{-\pi}{2}$$

Par définition : $p = v.i = 2 V I \sin \omega t \sin(\omega t + \pi/2) = V I \sin 2\omega t$

D'après les courbes ci-contre et l'expression précédente, on voit que la puissance moyenne est nulle :

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T VI \sin(2\omega t) dt = 0$$

Il y a un échange de puissance entre la source et le récepteur avec une pulsation 2ω , dont la valeur maximale est VI .

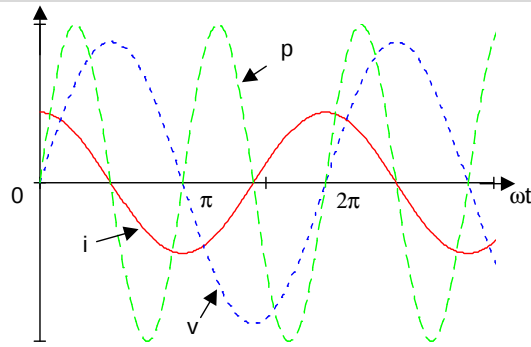


Fig. 3 : Allure des signaux $v(t)$, $i(t)$ et $p(t)$ pour un condensateur parfait

Sur la figure, on constate que :

- * de 0 à $T/4$ (ou $\pi/2$), cette puissance est positive : le condensateur emmagasine de l'énergie,
- * de $T/4$ à $T/2$ (ou de $\pi/2$ à π), cette puissance est négative : le condensateur fournit de l'énergie.

De 0 à $T/4$, l'énergie emmagasinée dans le condensateur vaut : $w = \int_0^{T/4} v i dt = \int_0^{T/4} v C \frac{dv}{dt} dt = \int_0^{V_m} C v dv = \frac{1}{2} C [v^2]_0^{V_m}$

L'énergie électrostatique stockée dans le condensateur est donc : $w = \frac{1}{2} C V_m^2$

L'échange réversible de puissance entre la source et le condensateur correspond à l'énergie stockée dans le condensateur.

On traduit cette propriété d'échange de puissance par la notion de puissance réactive définie par :

$$Q = - V I = - C \omega V^2 = - \frac{I^2}{C \omega}$$

Par convention, on dit qu'un condensateur fournit de la puissance réactive.

Q est comptée négativement.

4 - Cas général

Soit un récepteur alimenté sous $v = V\sqrt{2} \sin \omega t$ et parcouru par $i = I\sqrt{2} \sin(\omega t - \varphi)$.

$$p(t) = v(t) \cdot i(t) = 2 V I \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \varphi)$$

soit
$$p(t) = V I (1 - \cos 2\omega t) \cos \varphi - V I \sin 2\omega t \sin \varphi$$

Le premier terme $VI (1 - \cos 2\omega t) \cos \varphi$ a une valeur moyenne $P \neq 0$: c'est la puissance active. On retrouve l'expression de P définie précédemment :

$$P = V I \cos \varphi$$

Le deuxième terme $VI \sin \varphi \sin 2\omega t$ a une valeur moyenne nulle : c'est la puissance réactive. On retrouve l'expression de Q définie précédemment :

$$|Q| = V I \sin |\varphi| \quad \text{ou} \quad Q = VI \sin \varphi$$

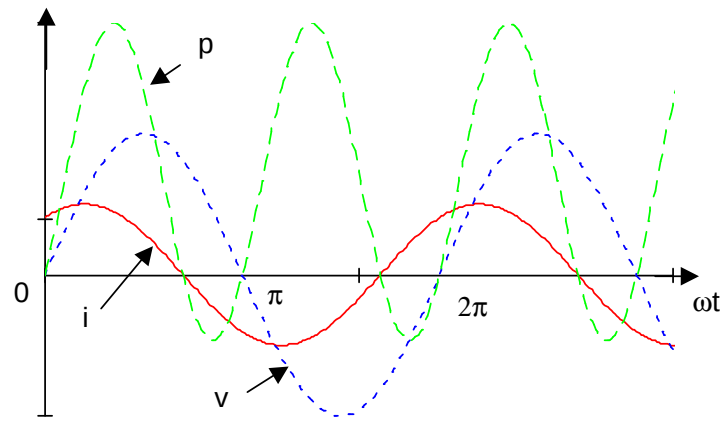


Fig. 4 : Allure des signaux $v(t)$, $i(t)$ et $p(t)$ dans un cas général

3. Théorème de Boucherot – Association d'éléments

Dans le cas d'association d'éléments, la composition des puissances peut se résumer par le graphe figure 5.

Dans un système où une seule fréquence est mise en jeu, les puissances active P et réactive Q se conservent : Algébriquement, P et Q fournies au système sont égales à P et Q consommées par le système.

La puissance active totale fournie par la source P_t est égale à la somme des puissances actives P_i absorbées par les récepteurs : $P_t = \sum P_i$

La puissance réactive totale fournie ou absorbée par la source Q_t est égale à la somme algébrique des puissances réactives Q_i absorbées ou fournies par les récepteurs : $Q_t = \sum_{\text{alg.}} Q_i$

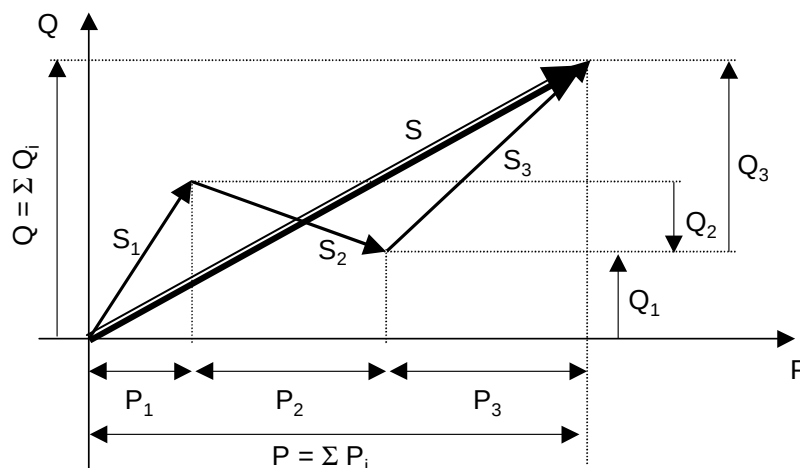


Fig. 5 : Association d'éléments

Remarque : On voit donc bien sur le graphe précédent qu'il ne faut surtout pas faire la somme des puissances apparentes.

4. Relèvement de $\cos\varphi$

Les distributeurs d'électricité facturent généralement la puissance, mais les pertes dans les lignes dépendent de l'intensité appelée par les consommateurs (pertes par effet Joule). Si le facteur de puissance d'une installation est faible, l'intensité appelée est grande mais la puissance consommée est faible. Comme dit précédemment, la puissance réactive ne sert à rien. Le problème est que selon la nature du récepteur, pour une même tension d'alimentation V et un même courant i , la puissance active disponible peut varier énormément : de VI pour un récepteur résistif à 0 pour une inductance ou un condensateur, selon la valeur du $\cos\varphi$.

C'est pourquoi, pour les gros consommateurs (installations raccordées à la haute tension), la facturation ne tient pas uniquement compte de la puissance active consommée. En France, cette facturation est très complexe. Elle est réglementée par le ministère de l'industrie : JO n° 170 du 23 juillet 2002, pages 12600 et suivantes. Elle ne concerne actuellement que les clients raccordés à la haute tension, les mois d'hiver et au cours des heures pleines

Dans la plupart des dispositifs industriels, la nature des récepteurs est inductive (moteur, ...).

Pour atténuer l'effet du $\cos\varphi$, on va brancher en parallèle sur l'installation électrique une batterie de condensateurs qui vont permettre de « relever le $\cos\varphi$ ».

La puissance active totale P est inchangée, alors que la puissance réactive Q est diminuée. Donc le φ total vu de l'alimentation est diminué, donc le $\cos\varphi$ total est augmenté.

5. Résumé

$$\varphi = (\vec{I}, \vec{V})$$

Définitions	Relations
puissance active : $P = V I \cos\varphi$ en W	$\underline{S} = P + jQ$
puissance réactive : $Q = V I \sin\varphi$ en VAR	$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$
puissance apparente : $S = V I$ en VA	$P = S \cos\varphi$
facteur de puissance : $f = \frac{P}{S}$	$Q = S \sin\varphi$
$f = \cos\varphi$ (dans le cas des signaux sinusoïdaux)	$\frac{Q}{P} = \tan\varphi$

Dans un circuit électrique passif, seule la résistance consomme une puissance électrique P transformée en chaleur par effet Joule. Une inductance pure et un condensateur parfait ne consomment pas de puissance.

Remplir le tableau suivant, en adoptant que chaque composant est alimenté sous la tension V et est parcouru par le courant I

Composants	Puissance Active	Puissance Réactive
Résistance R		
Inductance L		
Condensateur C		
Impédance Z		

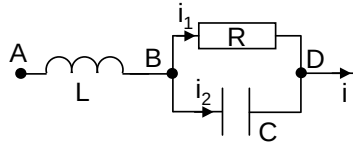
6. Exercices

1 - Démontrer que la puissance instantanée s'écrit :

$$\begin{aligned} p(t) &= -VI \sin 2\omega t && \text{dans le cas d'une inductance pure} \\ p(t) &= VI \sin 2\omega t && \text{dans le cas d'un condensateur parfait.} \end{aligned}$$

$$p(t) = V I (1 - \cos 2\omega t) \cos \varphi - V I \sin 2\omega t \sin \varphi.$$

2 - Calculer la puissance dissipée dans le circuit AD suivant.



Un tronçon AD comporte entre A et B une self pure de valeur L, entre B et D une dérivation comportant une résistance pure R et une capacité C.

On applique entre A et D une tension sinusoïdale v de valeur efficace V .

$$R = 100 \, \Omega ; L = 0,12 \, \text{H} ; C = 100/3 \, \mu\text{F} ; V = 180 \, \text{V} ; \omega = 400 \, \text{rd/s}$$

3 - Exercice :

Un atelier branché sur un réseau monophasé 220 V, 50 Hz comporte :

- * un moteur de 4,8 kW, $\cos \varphi = 0.74$ à pleine charge,
- * un moteur de 10 kW, $\cos \varphi = 0.76$ à pleine charge,
- * 20 lampes de 50 W.

1°) Déterminer le courant absorbé et le facteur de puissance de l'atelier (moteurs à pleine charge).

2°) A pleine charge, on désire relever le facteur de puissance jusqu'à 0.9. Calculer la capacité de la batterie de condensateurs nécessaire ainsi que le nouveau courant absorbé par l'atelier.